

TP4 — Monitoring, FinOps & Sécurité Azure

Azure Monitor · Log Analytics · Cost Management · RBAC ·
Activity Log — Cas fil rouge ShopEasy

Auteurs	Olivier Falahi & Paul Claverie
Formation	Mastère Dev Manager Full Stack — EFREI
Module	Optimisation du SI par l'apport du Cloud
Outils	Azure CLI · Azure Monitor · Cost Management
Cloud	Microsoft Azure (swedencentral)
Année	2025 / 2026

Indicateurs de supervision, espace Log Analytics, alertes, dashboard, analyse FinOps, revue de sécurité Log, note DSI et preuves d'exécution.

Sommaire et conformité au rendu

Ce document unique regroupe l'ensemble du rendu du TP4. Il répond aux **livrables attendus** (section 13 du sujet), produits sur l'environnement ShopEasy réellement exploité (Resource Group `rg-shopeasy-dev`, région `swedencentral`, souscription Azure for Students).

Livrable attendu (sujet)	Format	Traité dans
1. Tableau des indicateurs de supervision	tableau	Compte rendu — Atelier 1
2. Captures / description Azure Monitor & Log Analytics	PDF	Compte rendu A2 + Annexe C
3. Fiche d'alerte opérationnelle	tableau	Compte rendu — Atelier 4
4. Dashboard ou maquette	capture	Compte rendu A5 + Annexe C
5. Analyse FinOps	tableau commenté	Analyse FinOps & sécurité
6. Matrice de risques sécurité	tableau	Analyse FinOps & sécurité
7. Fiche d'audit Activity Log	tableau	Fiche d'audit
8. Note de recommandations DSI	1 à 2 pages	Note DSI (en tête)

Contenu

1. Note de recommandations DSI (synthèse de pilotage)
2. Compte rendu des ateliers (1 à 9)
3. Analyse FinOps & revue de sécurité (constats, actions, matrice de risques)
4. Fiche d'audit Activity Log (3 événements significatifs)
5. Quiz de validation (20 questions)
6. Annexe A — Arborescence du projet `tp4/`
7. Annexe B — Périmètre réutilisé et exports de preuve
8. Annexe C — Preuves d'exécution (captures)

Note de recommandations à la DSI — Exploitation de ShopEasy sur Azure

Document de synthèse (atelier 9). Destinataire : Direction des Systèmes d'Information.
Objet : état d'exploitation de l'environnement ShopEasy et plan d'amélioration avant mise en production.

1. Contexte et objectif

L'application **ShopEasy** a été migrée vers Microsoft Azure (groupe de ressources `rg-shopeasy-dev`, région `swedencentral`). Après les phases de conception (TP1), d'Infrastructure as Code (TP2) et d'administration (TP3), cette note évalue la capacité de l'environnement à être **exploité, surveillé, maîtrisé en coûts et sécurisé**, puis propose un plan d'action priorisé avant un éventuel passage en production.

2. État actuel de l'exploitation

L'environnement comprend 2 VM web Linux (Nginx, `Standard_B2ts_v2`), un Load Balancer, un réseau virtuel à deux subnets (web/data), deux NSG, un Storage Account et, désormais, un Log Analytics Workspace. Les VM sont **désallouées hors usage** (levier de coût appliqué dès le TP3).

Domaine	État	Niveau
Observabilité	Workspace <code>law-shopeasy-dev</code> créé, Activity Log et Storage exportés	En place
Supervision VM	Métriques CPU/réseau lues ; CPU au repos < 10 %	En place
Alertes	3 alertes (CPU, disponibilité, NSG) + Action Group email	En place
FinOps	Budget 50 €/mois, tags sur 16/16 ressources, coût 1,19 € MTD	En place
Sécurité réseau	SSH restreint, subnet données isolé, stockage privé	Satisfaisant
Gouvernance identités	Rôle Owner unique au niveau souscription	À renforcer

3. Monitoring et alertes proposés

- **Observabilité centralisée** : Log Analytics Workspace `law-shopeasy-dev` (rétention 30 j) recevant l'Activity Log et les diagnostics du stockage.

- **Trois alertes actionnables** branchées sur l'Action Group `ag-shopeasy-ops` (email) : CPU > 70 % (sév. 2), VM indisponible (sév. 1), modification de règle NSG (audit).
- **Recommandation** : ajouter une sonde de disponibilité applicative (HTTP via le Load Balancer) et activer VM Insights pour la supervision mémoire et les logs invité.

4. Analyse FinOps

Le coût mensuel constaté est faible (**1,19 €**), bien en deçà du budget de 50 €, grâce à la désallocation des VM. Le poste résiduel principal est le **réseau** (IP publiques réservées). Actions retenues : suppression des IP publiques d'administration, automatisation de l'extinction des VM, et imposition des tags par Azure Policy. Détail dans [03_analyse_finops_securite.md](#).

5. Analyse sécurité

Les fondamentaux réseau sont sains (SSH restreint à une IP, subnet données en `Deny-All`, stockage privé en TLS 1.2). Le principal point faible est la **gouvernance des identités** : un unique rôle Owner sur toute la souscription, contraire au moindre privilège. Azure Advisor signale par ailleurs des améliorations de posture (Guest Configuration, Soft Delete, haute disponibilité). Matrice complète dans [03_analyse_finops_securite.md](#).

6. Risques résiduels

- Rôle Owner unique : impact élevé en cas de compromission du compte.
- Surface d'exposition : IP publiques directes sur les VM, HTTP non chiffré côté applicatif.
- Absence de Defender for Cloud : vulnérabilités de posture non suivies en continu.
- Base de données absente de l'environnement actuel : la supervision SQL reste à intégrer avant production.

7. Plan d'action priorisé

Action	Priorité	Responsable	Gain attendu
Activer les alertes critiques (fait) et y associer des runbooks	Haute	Équipe Cloud	Détection et traitement rapides des incidents
Réduire les droits RBAC (sortir du rôle Owner unique)	Haute	Sécurité / DSI	Réduction du risque de compromission
Supprimer les IP publiques d'admin, passer par Bastion	Haute	Sécurité / Ops	Réduction de la surface d'attaque
Imposer les tags via Azure Policy	Moyenne	Équipe projet	Pilotage durable des coûts

Action	Priorité	Responsable	Gain attendu
Maintenir budget et revue Cost Management mensuelle (fait)	Moyenne	FinOps	Maîtrise des dépenses
Activer Defender for Cloud + Soft Delete	Moyenne	Sécurité	Amélioration continue de la posture
Formaliser un dashboard d'exploitation partagé	Moyenne	Ops	Visibilité DSI

8. Conclusion

L'environnement ShopEasy dispose d'une **base technique exploitable** : il est désormais surveillé (workspace, métriques, alertes actionnables), maîtrisé en coûts (budget, tags, désallocation) et correctement isolé au niveau réseau. Il doit toutefois être **renforcé avant toute mise en production**, en priorité sur la gouvernance des identités (moindre privilège) et la réduction de la surface d'exposition (IP d'administration, TLS applicatif). La mise en œuvre du plan d'action ci-dessus permet de réduire le risque opérationnel, d'améliorer la visibilité de la DSI et de pérenniser la maîtrise des coûts cloud.

TP4 — Compte rendu des ateliers

(Monitoring, FinOps & Sécurité)

Cas fil rouge : **ShopEasy**. Environnement réel `rg-shopeasy-dev` (souscription Azure for Students, région `swedencentral`), exploité le 29/06/2026 via Azure CLI 2.87.

Le sujet utilise `francecentral` dans ses exemples ; l'infrastructure ShopEasy est déployée à `swedencentral` (policy Azure for Students), les commandes ont donc été adaptées. Chaque atelier se termine par la référence de la capture qui en constitue la preuve d'exécution.

Atelier 1 — Cadrer les indicateurs d'exploitation

Avant d'outiller, on définit **quoi** surveiller. Le tableau suivant priorise les indicateurs pertinents pour ShopEasy, par domaine.

Domaine	Indicateur	Seuil proposé	Justification
Disponibilité	Disponibilité VM (VM Availability)	< 1 (KO)	Détecte une VM tombée : impact direct sur le service web ShopEasy.
Disponibilité	Disponibilité applicative HTTP via le Load Balancer	échec sonde > 2 min	La sonde LB reflète l'expérience réelle de l'utilisateur, pas seulement l'état machine.
Performance	CPU moyen des VM	> 70 % sur 5 min	Anticipe la saturation et le sous-dimensionnement avant dégradation.
Performance	Réseau In/Out, disque	pic anormal vs baseline	Identifie une charge inhabituelle ou une attaque.
Capacité	Stockage consommé (Storage)	> 80 % du quota cible	Anticipe la croissance et le coût du Storage Account.
Coût	Coût mensuel et prévisionnel (Cost Management)	> 80 % du budget	Détecte une dérive financière avant la facture.
Sécurité	Modifications RBAC / règles NSG (Activity Log)	tout changement	Trace une élévation de privilèges ou une ouverture de port.
Exploitation	Alertes critiques ouvertes, temps de résolution	toute alerte sév. 1	Pilote l'efficacité opérationnelle de l'équipe.

Réponses aux questions guidées.

1. **Pourquoi pas seulement le CPU ?** Le CPU ne dit rien de la disponibilité réelle, des coûts, de la sécurité ou de la saturation disque/réseau. Une VM peut avoir un CPU faible tout en étant injoignable, ou en accumulant une dérive de coûts.
2. **Saturation** : CPU, mémoire, disque (IOPS/espace), file d'attente réseau, connexions base.
3. **Dérive de coûts** : coût par service, coût par tag, coût prévisionnel et budget consommé dans Cost Management.
4. **Signaux sécurité** : changements RBAC, modifications de règles NSG, ports exposés à Internet, accès public au stockage, recommandations Advisor/Defender.
5. **Incident / alerte / recommandation** : un **incident** est un événement avéré dégradant le service ; une **alerte** est un signal automatique déclenché sur un seuil (qui peut précéder ou révéler un incident) ; une **recommandation** est une amélioration proposée (Advisor) sans urgence immédiate.

Livrable. Tableau d'indicateurs priorisés ci-dessus.

Atelier 2 — Préparer l'environnement Azure Monitor

Mise en place de la base d'observabilité : un Log Analytics Workspace et des diagnostic settings vers ce workspace.

```
source tp3/variables.sh # RG, LOCATION, VM1/2, STORAGE...

# Log Analytics Workspace (rétention 30 jours)
az monitor log-analytics workspace create \
  --resource-group "$RG" --workspace-name law-shopeasy-dev \
  --location "$LOCATION" --retention-time 30

# Activity Log -> LAW (audit des opérations administratives)
az monitor diagnostic-settings subscription create \
  --name diag-activitylog-shopeasy --location "$LOCATION" --workspace "$LAW_ID" \
  --logs '[{"category":"Administrative","enabled":true},{ "category":"Security","enabled":true}, ...]'

# Storage (blob) -> LAW (lecture/écriture/suppression + transactions)
az monitor diagnostic-settings create \
  --name diag-storage-shopeasy --resource "$SA_ID/blobServices/default" --workspace "$LAW_ID" \
  --logs '[StorageRead, StorageWrite, StorageDelete]' --metrics '[Transaction]'
```

Résultat réel.

Élément	Valeur
Workspace	law-shopeasy-dev — SKU PerGB2018 , rétention 30 j, état Succeeded
Diagnostic Activity Log	

Élément	Valeur
	diag-activitylog-shopeasy (Administrative, Security, Alert, Policy) → LAW
Diagnostic Storage blob	diag-storage-shopeasy (3 catégories de logs + Transaction/Capacity) → LAW

Ressources identifiées dans le périmètre : 2 VM, 2 NSG (web/data), 1 Storage Account, 1 VNet (2 subnets), 1 Load Balancer, 3 IP publiques, 2 NIC. La base Azure SQL n'est pas déployée dans l'environnement actuel (cf. note technique).

Livrable. Capture atelier_02-monitor-law.png .

Atelier 3 — Superviser les machines virtuelles

```
az vm list -g "$RG" --show-details -o table
az vm get-instance-view -g "$RG" -n "$VM1" -o table
az monitor metrics list --resource "$VM1_ID" --metric "Percentage CPU" \
  --interval PT5M --aggregation Average Maximum
```

Résultat réel (VM redémarrées pour la mesure ; elles étaient désallouées depuis le TP3 par souci FinOps) :

VM	État	CPU moyen / max (5 min)	Risque observé	Action proposée
vm-shopeasy-dev-web-1	Running, Standard_B2ts_v2	1,76 % / 8,3 %	Sous-utilisation (CPU très bas)	Confirme que B2ts_v2 suffit ; candidat à l'extinction hors usage.
vm-shopeasy-dev-web-2	Running, Standard_B2ts_v2	~2 %	Idem	Idem ; désallouer hors période d'activité.

Réponses aux questions d'analyse.

- Dimensionnement** : correct, voire surdimensionné au repos (CPU < 10 %). La taille B2ts_v2 (burstable) est adaptée à une charge web faible et variable.
- Métriques suffisantes ?** Non : le CPU/réseau/disque indiquent la santé machine mais pas la santé applicative (codes HTTP, temps de réponse, erreurs Nginx).
- Métriques manquantes** : taux d'erreur HTTP, latence applicative, disponibilité de l'endpoint, logs Nginx centralisés.
- Disponibilité réelle utilisateur** : ajouter une sonde HTTP (Load Balancer health probe déjà présent, ou un test de disponibilité Application Insights / URL ping) et exporter les logs applicatifs vers le LAW.

Recommandations d'exploitation (≥ 2) : (1) activer **VM Insights** et l'agent Azure Monitor pour collecter mémoire et logs invité (recommandé par Advisor) ; (2) **désallouer** les VM hors période d'activité via tp3/scripts/vm-power.sh pour réduire le coût compute.

Atelier 4 — Créer des alertes opérationnelles

Création d'un Action Group et de trois alertes (deux métriques + une Activity Log), au-delà du minimum de deux demandé.

```
az monitor action-group create -g "$RG" --name ag-shopeasy-ops \
  --short-name shopops --action email EquipeOps ops-shopeasy@efrei.net

# Alerte CPU > 70 % (sév. 2) sur les 2 VM
az monitor metrics alert create --name alert-cpu-70-shopeasy-web -g "$RG" \
  --scopes "$VM1_ID" "$VM2_ID" --region "$LOCATION" \
  --condition "avg Percentage CPU > 70" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m \
  --severity 2 --action "$AG_ID"

# Alerte VM indisponible (sév. 1)
az monitor metrics alert create --name alert-vm-availability-shopeasy-web -g "$RG" \
  --scopes "$VM1_ID" "$VM2_ID" --region "$LOCATION" \
  --condition "avg VmAvailabilityMetric < 1" --severity 1 --action "$AG_ID"

# Alerte Activity Log : modification d'une règle NSG
az monitor activity-log alert create --name alert-nsg-change-shopeasy -g "$RG" \
  --condition category=Administrative and operationName=Microsoft.Network/networkSecurityGroups/
securityRules/write \
  --action-group "$AG_ID"
```

Fiches d'alerte (résultat réel).

Alerte	Ressource cible	Condition / seuil	Criticité	Destinataire	Procédure de réaction
alert-cpu-70-shopeasy-web	2 VM web	CPU moyen > 70 % / 5 min	Sév. 2 (moyenne)	ag-shopeasy-ops (email)	Vérifier charge et logs, envisager montée en taille ou scale-out.
alert-vm-availability-shopeasy-web	2 VM web	VM Availability < 1	Sév. 1 (haute)	ag-shopeasy-ops	Redémarrer la VM, escalader, analyser l'incident.
alert-nsg-change-shopeasy	RG (Activity Log)	écriture d'une règle NSG	— (audit)	ag-shopeasy-ops	Vérifier la légitimité du changement, rollback si non autorisé.
alert-cpu-high-vm-sho-	VM web-1	CPU > 80 % (héritée TP3)	Sév. 3	—	Surveillance historique.

Alerte	Ressource cible	Condition / seuil	Criticité	Destinataire	Procédure de réaction
peasy-dev-web-1					

Réponses aux questions d'analyse.

1. **Seuils trop bas** : trop de déclenchements non actionnables → fatigue d'alerte, l'équipe finit par ignorer les notifications.
2. **Seuils trop hauts** : détection tardive, l'incident est déjà visible des utilisateurs quand l'alerte se déclenche.
3. **Documenter l'action** : une alerte sans procédure laisse l'équipe sans savoir quoi faire ; elle doit pointer vers un runbook.
4. **Éviter la fatigue d'alerte** : distinguer critique / avertissement / information, ne mettre en alerte que l'actionnable, le reste va au dashboard.

Livrable. Capture atelier_04-alerts.png .

Atelier 5 — Construire un tableau de bord d'exploitation

Faute de déploiement d'un dashboard portail partagé, une **maquette documentée** précise les tuiles attendues et la décision que chacune facilite (option explicitement autorisée par le sujet).

Tuile	Source	Décision facilitée
État des VM	Azure Monitor	Détecter une indisponibilité
CPU des VM	Metrics	Identifier une surcharge
Trafic réseau In/Out	Metrics	Repérer un pic anormal
Stockage consommé	Storage metrics	Anticiper capacité et coût
Coûts du mois / budget	Cost Management	Piloter le budget (1,19 € / 50 €)
Alertes récentes	Azure Monitor Alerts	Prioriser les incidents
Journaux / Activity Log	Log Analytics (law-shopeasy-dev)	Auditer « qui a fait quoi »
État base de données	(tuile prévue si Azure SQL ajouté)	Détecter saturation base

Chaque tuile répond à une question de pilotage (disponibilité, charge, coût, incident, audit) plutôt qu'à une simple courbe technique.

Livrable. Maquette atelier_05-dashboard.png .

Atelier 6 — Analyse FinOps

```
# Coût par service (mois en cours)
az rest --method post --url ".../Microsoft.CostManagement/query?api-version=2023-03-01" --body @cost-
```

query.json

```
# Tags de gouvernance sur toutes les ressources
az resource tag --ids <id> --is-incremental \
  --tags Application=ShopEasy Environment=dev Owner=equipe-cloud CostCenter=DSI-Cloud
Criticality=<low|medium|high>

# Budget mensuel 50 € avec alertes 80 % (réel) et 100 % (prévisionnel)
az rest --method put --url ".../Microsoft.Consumption/budgets/budget-shopeasy-dev?api-
version=2021-10-01" --body @budget-body.json
```

Résultat réel — coût par service (mois en cours, EUR) :

Service	Coût (€)
Virtual Network	0,9186
Storage	0,2582
Virtual Machines	0,0159
Bandwidth / Azure Monitor / Load Balancer	~0,0000
Total	1,1928

Le coût compute est très faible car les VM sont **désallouées** la majeure partie du temps depuis le TP3 (levier FinOps déjà appliqué). Le poste principal est ici le réseau (IP publiques réservées).

Gouvernance des tags : 16/16 ressources taguées Application, Environment, Owner, CostCenter, Criticality (criticité high pour VM/LB/Storage/disques, medium pour réseau, low pour IP/NIC).

Budget : budget-shopeasy-dev, 50 €/mois, notifications à **80 % du coût réel** et **100 % du coût prévisionnel** vers ops-shopeasy@efrei.net.

L'analyse FinOps détaillée (≥ 5 constats, ≥ 5 actions) figure dans [03_analyse_finops_securite.md](#).

Réponses aux questions d'analyse.

1. **Pourquoi plus cher que prévu ?** Facturation à la consommation, ressources oubliées, IP/disques orphelins, surdimensionnement, absence de budget.
2. **À arrêter hors usage :** les VM web (environnement dev), via désallocation.
3. **Tags indispensables :** sans tags, impossible de ventiler ni de refacturer les coûts par application/équipe/environnement.
4. **Réduction vs optimisation :** réduire = baisser la dépense ; optimiser = maximiser la valeur par euro (bon dimensionnement, bon service, sans dégrader le SLA).

Livrable. Capture atelier_06-finops.png.

Atelier 7 — Revue de sécurité Azure

```
az role assignment list --scope "/subscriptions/$SUB" -o table
az network nsg rule list -g "$RG" --nsg-name nsg-shopeasy-dev-web -o table
az network nsg rule list -g "$RG" --nsg-name nsg-shopeasy-dev-data -o table
az storage account show -g "$RG" -n "$STORAGE" --query "{PublicBlob:allowBlobPublicAccess, ...}"
az advisor recommendation list -o table
```

Résultats réels.

- **RBAC** : un seul principal (User) avec le rôle **Owner** au niveau souscription, hérité par le RG → pas de séparation des rôles ni de moindre privilège.
- **NSG web** : Allow-HTTP (80, Internet) + Allow-SSH-Admin (22, restreint à 216.252.179.39/32). SSH n'est pas ouvert à tout Internet.
- **NSG data** : Allow-SQL-From-Web (1433 depuis 10.20.1.0/24) + Deny-All-Inbound . Subnet données correctement isolé.
- **Storage** : accès public blob **désactivé**, HTTPS obligatoire, TLS 1.2 minimum.
- **Advisor** : recommandations High Availability (zone redundancy storage, disques en zone, migration série D, VMSS Flex), Security (Guest Configuration extension à installer), Operational Excellence (activer VM Insights), Soft Delete blob.

La matrice de risques complète (≥ 5 risques) figure dans [03_analyse_finops_securite.md](#) .

Livvable. Capture atelier_07-security.png .

Atelier 8 — Audit des changements et Activity Log

```
az monitor activity-log list -g "$RG" --start-time <-2h> \
--query "[?status.value=='Succeeded']"
```

L'Activity Log (désormais aussi exporté vers law-shopeasy-dev) trace les opérations réalisées pendant le TP : création du workspace, du budget, de l'action group, des alertes, application des tags. La fiche d'audit détaillée (3 événements significatifs interprétés) figure dans [04_fiche_audit_activity_log.md](#) .

Réponses aux questions d'analyse.

1. **Importance** : l'Activity Log répond à « qui a fait quoi, quand » sur les ressources — indispensable pour l'audit et le post-mortem d'incident.
2. **Log technique vs log d'activité** : un log technique vient de la ressource (Nginx, OS) ; le log d'activité vient du plan de gestion Azure (opérations ARM).
3. **Information manquante** : parfois le contexte applicatif (corrélation avec un log technique) ou la justification métier du changement.
4. **Contrôle interne DSI** : exporter l'Activity Log vers Log Analytics permet des requêtes KQL, des revues périodiques et la preuve de conformité.

Livvable. Capture atelier_08-activity-log.png .

Atelier 9 — Plan d'amélioration avant production

La note de recommandations DSI complète figure dans [05_note_dsi.md](#) (contexte, état, monitoring, FinOps, sécurité, risques résiduels, plan d'action priorisé, conclusion).

Synthèse de conformité (grille du sujet)

Critère (sujet)	Couverture	Preuve
Indicateurs de supervision	Atelier 1	Tableau priorisé
Alertes configurées	3 alertes + Action Group	atelier_04-alerts.png
Dashboard / maquette	Maquette documentée	atelier_05-dashboard.png
Analyse FinOps	≥ 5 constats / actions	03_... + atelier_06-fi-nops.png
Analyse sécurité	Matrice ≥ 5 risques	03_... + atelier_07-securi-ty.png
Activity Log	3 événements interprétés	04_... + atelier_08-activity-log.png
Note DSI	Note structurée	05_note_dsi.md

TP4 — Analyse FinOps & revue de sécurité

Environnement réel `rg-shopeasy-dev` (Azure for Students, `swedencentral`), analysé le 29/06/2026. Données issues de Cost Management, de la revue RBAC/NSG et d'Azure Advisor.

1. Analyse FinOps

1.1 Coûts constatés (mois en cours)

Service	Coût (€)	Commentaire
Virtual Network	0,9186	Poste principal : IP publiques réservées (LB + 2 VM).
Storage	0,2582	Compte de stockage <code>shopeasy-devdocsa0rnay</code> (LRS).
Virtual Machines	0,0159	Très faible : VM désallouées la plupart du temps.
Bandwidth / Azure Monitor / Load Balancer	~0,0000	Trafic et ingestion logs marginaux.
Total mois en cours	1,1928	Sous le budget de 50 €.

Lecture FinOps. Contrairement à un environnement classique où le compute domine, ici le coût résiduel vient du **réseau** (adresses IP publiques statiques facturées même VM éteintes). La désallocation des VM, héritée du TP3, est un levier déjà en place et efficace.

1.2 Constats et actions correctives (≥ 5)

#	Constat	Risque financier	Priorité	Action corrective
1	3 IP publiques réservées (LB + 2 VM) facturées en continu	Coût fixe même hors usage	Haute	Supprimer les IP publiques directes des VM (admin via Bastion/LB), ne garder que l'IP du LB.
2	VM <code>B2ts_v2</code> allumées pendant les tests, sous-utilisées (CPU < 10 %)	Dépense compute inutile	Haute	Désallouer hors période via <code>tp3/scripts/vm-power.sh deallocate</code> (automatisable).
3	Aucun budget actif avant ce TP	Dérive non détectée	Haute	Fait : budget <code>budget-shopeasy-</code>

#	Constat	Risque financier	Priorité	Action corrective
				dev 50 €/mois, alertes 80 % réel / 100 % prévisionnel.
4	12/14 ressources sans tag Application au départ	Coûts non ventilables	Moyenne	Fait : 16/16 ressources taguées (Application, Environment, Owner, CostCenter, Criticality).
5	Disques OS conservés sur VM désallouées	Coût stockage « oublié »	Moyenne	Inventaire régulier des disques (Advisor + <code>inventory.sh</code>), supprimer les disques orphelins.
6	Pas de revue régulière d'Advisor	Optimisations manquées	Basse	Revue mensuelle des recommandations Advisor (sizing, redondance).

1.3 Politique de tags retenue

Tag	Valeur ShopEasy	Utilité
Application	ShopEasy	Regrouper les coûts par application.
Environment	dev	Distinguer les environnements (dev/test/prod).
Owner	equipe-cloud	Identifier le responsable.
CostCenter	DSI-Cloud	Affecter les coûts.
Criticality	high / medium / low	Prioriser supervision et sécurité selon le type de ressource.

Pérennisation. Pour éviter la dérive, ces tags devraient être imposés à la création via **Azure Policy** (effet deny ou modify), plutôt qu'appliqués a posteriori.

2. Revue de sécurité

2.1 Constats

Domaine	Constat réel	Évaluation
RBAC	1 seul principal, rôle Owner sur toute la souscription	À renforcer (pas de moindre privilège)
NSG web		

Domaine	Constat réel	Évaluation
	HTTP 80 ouvert à Internet ; SSH 22 restreint à 216.252.179.39/32	Correct (SSH non exposé largement)
NSG data	SQL 1433 depuis le subnet web seulement + Deny-All-Inbound	Bon (subnet données isolé)
Stockage	Accès public blob désactivé, HTTPS only, TLS 1.2	Conforme
Journalisation	Activity Log + Storage exportés vers law-shopeasy-dev	Mis en place au TP4
Posture (Advisor)	Recommandations sécurité (Guest Configuration) et haute dispo	À traiter par priorité

2.2 Matrice de risques (≥ 5)

Risque	Impact	Probabilité	Criticité	Mesure corrective
Rôle Owner unique au niveau souscription	Action destructrice ou compromission totale	Moyenne	Élevée	Appliquer le moindre privilège : Reader/Contributor par périmètre, Owner réservé et limité.
HTTP 80 exposé sans HTTPS applicatif	Interception du trafic, downgrade	Moyenne	Moyenne	Terminer le TLS au niveau LB/ Application Gateway, rediriger 80 → 443.
IP publiques directes sur les VM	Surface d'attaque (admin exposée)	Moyenne	Moyenne	Supprimer les IP publiques des VM, administrer via Azure Bastion.
Absence de Defender for Cloud / Guest Config	Vulnérabilités non détectées	Élevée	Moyenne	Activer Defender for Cloud (plan gratuit posture) + extension Guest Configuration.
Pas de Soft Delete sur le stockage	Perte/altération de données	Faible	Moyenne	Activer Soft Delete blob (recommandation Advisor).
Logs non conservés assez longtemps	Audit/forensics impossible	Faible	Faible	Rétention LAW 30 j → étendre à 90 j pour les catégories sécurité.

2.3 Priorisation

- **Priorité haute** : moindre privilège RBAC, suppression des IP publiques d'admin.
- **Priorité moyenne** : TLS de bout en bout, Defender for Cloud, Soft Delete.

- **Priorité basse** : extension de rétention des logs, revue Advisor périodique.
-

3. Synthèse

L'environnement ShopEasy est **techniquement sain** au niveau réseau (subnet données isolé, SSH restreint, stockage privé) et **maîtrisé en coûts** (désallocation des VM, budget et tags en place). Les deux axes prioritaires avant production sont la **gouvernance des identités** (sortir du rôle Owner unique) et la **réduction de la surface d'exposition** (IP publiques d'administration, TLS applicatif).

TP4 — Fiche d'audit Activity Log

Source : Azure Activity Log du Resource Group `rg-shopeasy-dev` , désormais exporté vers le Log Analytics Workspace `law-shopeasy-dev` (diagnostic setting `diag-activitylog-shopeasy`). Extraction du 29/06/2026 via `az monitor activity-log list` .

Contexte

L'Activity Log enregistre les opérations du plan de gestion Azure (créations, modifications, suppressions, changements de droits). Les opérations ci-dessous correspondent à la mise en place du dispositif d'exploitation du TP4 et servent de **preuves d'audit** réelles.

Trois événements significatifs

#	Horodatage (UTC)	Opération	Ressource	Statut	Interprétation
1	2026-06-29 12:41	Create Works-pace	law-shopeasy-dev	Succeeded	Mise en place de l' observabilité centralisée : création du Log Analytics Workspace destiné à recevoir logs et métriques. Changement structurant, attendu et légitime.
2	2026-06-29 12:43	Create and update budgets	budget-shopeasy-dev	Succeeded	Mise en place du garde-fou FinOps : budget mensuel 50 € avec alertes 80 %/100 %. Trace la prise de contrôle des coûts.
3	2026-06-29 12:41	Create or update action group	ag-shopeasy-ops	Succeeded	Création du canal de notification des alertes (email équipe Ops). Pré-requis pour rendre les

#	Horodatage (UTC)	Opération	Ressource	Statut	Interprétation
					alertes actionnables.

Lecture d'audit

- **Cohérence** : les trois opérations sont des écritures réussies, réalisées par le même compte d'administration, dans une fenêtre de quelques minutes — cohérent avec une session d'exploitation planifiée.
- **Détection d'anomalie** : si l'une de ces opérations (par exemple une modification de règle NSG ou un changement RBAC) avait eu lieu hors fenêtre de maintenance ou par un compte inattendu, elle aurait dû déclencher l'alerte `alert-nsg-change-shopeasy` et faire l'objet d'une vérification.
- **Traçabilité durable** : l'export vers `law-shopeasy-dev` permet désormais des requêtes KQL et la conservation des événements au-delà des 90 jours de rétention native de l'Activity Log, condition d'un contrôle interne exploitable par la DSI.

Réponses aux questions d'analyse (atelier 8)

1. **Importance de l'Activity Log** : il répond à « qui a fait quoi, quand » sur les ressources Azure, base de l'audit et du post-mortem.
2. **Log technique vs log d'activité** : le log technique provient de la ressource (OS, Nginx) ; le log d'activité provient du plan de gestion Azure (opérations ARM).
3. **Information parfois manquante** : la justification métier du changement et la corrélation avec les logs applicatifs.
4. **Exploitation DSI** : revues périodiques, requêtes KQL, alertes sur opérations sensibles, preuve de conformité.

TP4 — Quiz de validation (réponses)

- 1. Différence entre monitoring et observabilité ?** Le monitoring surveille des signaux connus pour répondre à « est-ce que ça fonctionne ? » (seuils, métriques, alertes). L'observabilité va plus loin : elle vise à comprendre « pourquoi ça ne fonctionne pas ? » en corrélant métriques, logs et traces, y compris pour des problèmes non anticipés.
- 2. À quoi sert Azure Monitor ?** C'est le service central de supervision d'Azure : il collecte, stocke et analyse métriques et logs des ressources, déclenche des alertes et alimente dashboards et workbooks pour piloter disponibilité, performance, coût et sécurité.
- 3. Quel est le rôle d'un Log Analytics Workspace ?** C'est l'espace centralisé qui stocke et indexe les logs (et certaines métriques) pour les interroger en KQL, les corréler entre ressources et les conserver selon une rétention définie. Ici `law-shopeasy-dev`, rétention 30 jours.
- 4. Pourquoi définir des seuils d'alerte avec prudence ?** Des seuils trop bas génèrent du bruit et provoquent la fatigue d'alerte (l'équipe ignore les notifications) ; des seuils trop hauts retardent la détection. Le seuil doit refléter un état réellement actionnable.
- 5. Qu'est-ce qu'un Action Group ?** Un objet Azure Monitor qui définit **qui** est notifié et **comment** (email, SMS, webhook, ITSM...) lorsqu'une alerte se déclenche. Ici `ag-shopeasy-ops` notifie l'équipe Ops par email.
- 6. Pourquoi les tags sont-ils importants en FinOps ?** Ils permettent de ventiler et refacturer les coûts par application, environnement, propriétaire ou centre de coût, et d'identifier les ressources optimisables. Sans tags, l'analyse de coût automatique est impossible.
- 7. Quel service Azure permet de suivre les coûts ?** Azure **Cost Management** (avec les budgets et cost alerts), complété par Azure Advisor pour les recommandations d'optimisation.
- 8. Pourquoi une ressource sans tag pose-t-elle un problème ?** Son coût ne peut être rattaché à un usage, une équipe ou un environnement : elle échappe au pilotage financier et devient un candidat fréquent aux dépenses « oubliées ».
- 9. Quel risque présente un port SSH ouvert à Internet ?** Une exposition massive aux attaques par force brute et aux scans automatisés. On restreint SSH à une IP `/32` (cas de ShopEasy : `216.252.179.39/32`) ou on passe par Azure Bastion.
- 10. Que signifie le principe du moindre privilège ?** Accorder uniquement les droits strictement nécessaires à une tâche. Il limite l'impact d'une erreur, d'un compte compromis ou d'un usage abusif. À ShopEasy, le rôle Owner unique au niveau souscription le viole.
- 11. Quel journal permet de suivre les modifications réalisées sur les ressources Azure ?** L'**Activity Log** (journal du plan de gestion ARM), qui trace créations, suppressions, modifications de configuration et changements de droits.

12. Pourquoi faut-il surveiller les droits RBAC ? Parce qu'une élévation de privilèges ou un rôle trop large augmente fortement le risque de compromission ou d'action destructrice ; la revue régulière des attributions est une mesure de sécurité de base.

13. Citez deux exemples de métriques utiles pour une VM. Le pourcentage CPU et le trafic réseau entrant/sortant (autres exemples : disque lu/écrit, disponibilité de la VM).

14. Citez deux exemples de recommandations de sécurité. Restreindre les ports d'administration (SSH/RDP) à des IP autorisées, et appliquer le moindre privilège RBAC (autres : bloquer l'accès public au stockage, activer le chiffrement et la journalisation).

15. Pourquoi une alerte doit-elle être associée à une procédure d'action ? Sans procédure (runbook), l'équipe reçoit un signal sans savoir comment réagir : l'alerte ne se transforme pas en action et perd son intérêt opérationnel.

16. Différence entre coût constaté et coût prévisionnel ? Le coût constaté est la dépense déjà facturée sur la période ; le coût prévisionnel est une projection de fin de période fondée sur la tendance de consommation. Le budget ShopEasy alerte à 80 % du réel et 100 % du prévisionnel.

17. Pourquoi le chiffrement ne suffit-il pas à lui seul à sécuriser une ressource ? Le chiffrement protège les données au repos/en transit, mais ne protège ni contre des droits d'accès trop larges, ni contre une exposition réseau, ni contre une mauvaise configuration. La sécurité est multi-couches.

18. Quel est l'intérêt d'un tableau de bord pour une DSI ? Offrir une vue de pilotage synthétique (disponibilité, charge, coûts, alertes, audit) répondant à des questions de décision, plutôt qu'une accumulation de courbes techniques.

19. Qu'est-ce qu'une dérive de coût cloud ? Une augmentation non maîtrisée de la dépense due à des ressources oubliées, surdimensionnées ou mal taguées, et à l'absence de budget/alerte. Le cloud facturant à la consommation, la dérive peut être rapide.

20. Donnez trois actions prioritaires avant une mise en production. (1) Activer des alertes critiques actionnables avec runbooks ; (2) appliquer le moindre privilège RBAC et restreindre la surface réseau (SSH, IP publiques) ; (3) mettre en place budget, tags obligatoires et un dashboard d'exploitation pour la DSI.

Annexe A — Arborescence du projet

```
cloud/tp4/
├─ sujet/                                (sujet + cours magistral + fiche revision, PDF/MD)
├─ livrables/
│   ├─ 01_compte_rendu_ateliers.md
│   ├─ 02_quiz_reponses.md
│   ├─ 03_analyse_finops_securite.md
│   ├─ 04_fiche_audit_activity_log.md
│   ├─ 05_note_dsi.md
│   └─ 06_captures_a_faire.md
├─ exports/                             (cost-summary.json, activity-log-events.json, resources-tags.tsv,
sorties ateliers)
└─ screenshots/                         (preuves d'execution - Annexe C)
```

Annexe B — Périmètre réutilisé et exports

Variables d'exploitation réutilisées depuis le TP3 et exports de preuve produits pendant le TP4 (coûts, journal d'activité, inventaire tagué). Aucun secret n'est codé en dur : l'authentification passe par la session `az login` et la souscription est un identifiant non sensible.

tp3/variables.sh (perimetre reutilise)

```
#!/usr/bin/env bash
#
# variables.sh - Variables d'exploitation du TP3 ShopEasy (livrable obligatoire).
#
# Usage : se sourcer dans le shell avant d'executer les commandes/scripts du TP.
#   source tp3/variables.sh
#
# Les valeurs ci-dessous sont issues du deploiement Terraform du TP2
# (terraform output, le 26/06/2026). Elles remplacent les valeurs generiques
# du sujet, adaptees a l'environnement reel "Azure for Students".

# --- Perimetre Azure -----
export RG="rg-shopeasy-dev"
# Region : francecentral est interdite par la policy Azure for Students,
# l'infrastructure est donc deployee a swedencentral (cf. TP1 et TP2).
export LOCATION="swedencentral"

# --- Machines virtuelles (nommage Terraform : vm-<projet>-<env>-web-N) -----
export VM1="vm-shopeasy-dev-web-1"
export VM2="vm-shopeasy-dev-web-2"

# --- Stockage (nom genere avec suffixe aleatoire par Terraform) -----
# Recuperable a tout moment via :
#   terraform -chdir=tp2/terraform output -raw storage_account_name
export STORAGE="shopeasydevdocsa0rnay"
# Conteneur d'exploitation a creer au TP3 (le TP2 fournit deja "documents").
export CONTAINER="operations"

# --- Souscription (necessaire au script Python via le SDK Azure) -----
export AZURE_SUBSCRIPTION_ID="cdca6d99-645a-4251-85e1-f078d1bd66ff"
export AZURE_RESOURCE_GROUP="$RG"

# --- Points d'entree reseau (pour reference / tests applicatifs) -----
export LB_PUBLIC_IP="20.91.233.129"
export VM1_PUBLIC_IP="135.225.37.122"
```

```
export VM2_PUBLIC_IP="4.223.122.111"
```

```
echo "Variables TP3 chargees : RG=$RG LOCATION=$LOCATION VM1=$VM1 STORAGE=$STORAGE"
```

tp4/exports/cost-summary.json

```
{
  "timeframe": "MonthToDate",
  "currency": "EUR",
  "byService": [
    {
      "service": "Virtual Network",
      "cost": 0.9186
    },
    {
      "service": "Storage",
      "cost": 0.2582
    },
    {
      "service": "Virtual Machines",
      "cost": 0.0159
    },
    {
      "service": "Azure Monitor",
      "cost": 0.0
    },
    {
      "service": "Bandwidth",
      "cost": 0.0
    },
    {
      "service": "Load Balancer",
      "cost": 0.0
    }
  ],
  "total": 1.1928
}
```

tp4/exports/activity-log-events.json

```
[
  {
    "operation": "Create and update budgets",
```



```

    "resource": "budget-shopeasy-dev",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:43:10.9594835Z"
  },
  {
    "operation": "Update resource group",
    "resource": "rg-shopeasy-dev",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:42:04.4339184Z"
  },
  {
    "operation": "Create or update action group",
    "resource": "ag-shopeasy-ops",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:41:58.1575727Z"
  },
  {
    "operation": "Create Workspace",
    "resource": "law-shopeasy-dev",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:41:42.8027168Z"
  },
  {
    "operation": "Create or Update Disk",
    "resource": "vm-shopeasy-dev-web-2_0sDisk_1_d26a1dc79f9043d987aff3fe36174320",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:41:19.9075397Z"
  },
  {
    "operation": "Create or Update Virtual Machine",
    "resource": "vm-shopeasy-dev-web-2",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:41:06.8236826Z"
  },
  {
    "operation": "'audit' Policy action.",
    "resource": "vm-shopeasy-dev-web-2",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:41:04.0445805Z"
  },
  {
    "operation": "Create or Update Network Interface",
    "resource": "nic-shopeasy-dev-web-1",
    "status": "Succeeded",
    "time": "2026-06-29T12:40:53.6184743Z"
  },

```

```

{
  "operation": "Create or Update Load Balancer",
  "resource": "lb-shopeasy-dev-web",
  "status": "Succeeded",
  "time": "2026-06-29T12:40:40.7279901Z"
},
{
  "operation": "Create/Update Storage Account",
  "resource": "shopeasydevdocsa0rnay",
  "status": "Succeeded",
  "time": "2026-06-29T12:40:32.6634916Z"
},
{
  "operation": "Create or Update Public Ip Address",
  "resource": "pip-shopeasy-dev-web-2",
  "status": "Succeeded",
  "time": "2026-06-29T12:40:26.4478571Z"
},
{
  "operation": "Create or Update Virtual Network",
  "resource": "vnet-shopeasy-dev",
  "status": "Succeeded",
  "time": "2026-06-29T12:40:17.9784903Z"
},
{
  "operation": "Create or Update Network Security Group",
  "resource": "nsg-shopeasy-dev-data",
  "status": "Succeeded",
  "time": "2026-06-29T12:40:04.1350581Z"
}
]

```

tp4/exports/resources-tags.tsv

ag-shopeasy-ops	Microsoft.Insights/actiongroups	low
law-shopeasy-dev	Microsoft.OperationalInsights/workspaces	low
lb-shopeasy-dev-web	Microsoft.Network/loadBalancers	high
nic-shopeasy-dev-web-1	Microsoft.Network/networkInterfaces	low
nic-shopeasy-dev-web-2	Microsoft.Network/networkInterfaces	low
nsg-shopeasy-dev-data	Microsoft.Network/networkSecurityGroups	medium
nsg-shopeasy-dev-web	Microsoft.Network/networkSecurityGroups	medium
pip-shopeasy-dev-lb	Microsoft.Network/publicIPAddresses	low
pip-shopeasy-dev-web-1	Microsoft.Network/publicIPAddresses	low
pip-shopeasy-dev-web-2	Microsoft.Network/publicIPAddresses	low

shopeasydevdocsa0rnay	Microsoft.Storage/storageAccounts	high
vm-shopeasy-dev-web-1	Microsoft.Compute/virtualMachines	high
vm-shopeasy-dev-web-1_OsDisk_1_966ad9888287402d8c178819c33517c4	Microsoft.Compute/disks	high
vm-shopeasy-dev-web-2	Microsoft.Compute/virtualMachines	high
vm-shopeasy-dev-web-2_OsDisk_1_d26a1dc79f9043d987aff3fe36174320	Microsoft.Compute/disks	high
vnet-shopeasy-dev	Microsoft.Network/virtualNetworks	medium

Annexe C — Preuves d'exécution

Captures des commandes Azure CLI (Log Analytics, alertes, Cost Management, RBAC, NSG, Activity Log) exécutées sur l'environnement réel. La correspondance capture → atelier est détaillée dans `tp4/livrables/06_captures_a_faire.md`.

atelier_02-monitor-law.png

```
TP4 Azure Monitor - az monitor log-analytics workspace + diagnostic-settings

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ az monitor log-analytics workspace + diagnostic-settings
$ az monitor log-analytics workspace show -g $RG -n law-shopeasy-dev
Name                Location      Sku           Retention      State
-----
law-shopeasy-dev    swedencentral PerGB2018     30             Succeeded

$ az monitor diagnostic-settings subscription list # Activity Log -> LAW
Name
-----
diag-activitylog-shopeasy

$ az monitor diagnostic-settings list --resource <storage>/blobServices/default
Name                Logs  Metrics
-----
diag-storage-shopeasy 3      2
```

atelier_03-vm-metrics.png

```
TP4 Supervision VM - az vm list / get-instance-view / monitor metrics

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ az vm list / get-instance-view / monitor metrics
$ az vm list -g $RG --show-details -o table
Name                Size           Power          PublicIP
-----
vm-shopeasy-dev-web-1 Standard_B2ts_v2 VM running    135.225.37.122
vm-shopeasy-dev-web-2 Standard_B2ts_v2 VM running    4.223.122.111

$ az vm get-instance-view -g $RG -n $VM1 (statuts)
Code                Display
-----
ProvisioningState/succeeded Provisioning succeeded
PowerState/running   VM running

$ az monitor metrics list --resource $VM1 --metric 'Percentage CPU' (derniere heure)
Time                AvgCPU  MaxCPU
-----
2026-06-29T12:05:00Z
2026-06-29T12:10:00Z
2026-06-29T12:15:00Z
2026-06-29T12:20:00Z
2026-06-29T12:25:00Z
2026-06-29T12:30:00Z 1.762    8.3
```

atelier_04-alerts.png

```
TP4 Alertes - az monitor action-group / metrics alert / activity-log alert

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ az monitor action-group / metrics alert / activity-log alert
$ az monitor action-group show -g $RG -n ag-shopeasy-ops
Name          ShortName  Email
-----
ag-shopeasy-ops  shopops    ops-shopeasy@efrei.net

$ az monitor metrics alert list -g $RG -o table
Name          Sev  Enabled
-----
alert-cpu-70-shopeasy-web      2    True
alert-cpu-high-vm-shopeasy-dev-web-1 3    True
alert-vm-availability-shopeasy-web  1    True

$ az monitor activity-log alert list -g $RG -o table
Name          Enabled
-----
alert-nsg-change-shopeasy  True
```

atelier_05-dashboard.png

```
TP4 Dashboard - Maquette dashboard d'exploitation

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ Maquette dashboard d'exploitation
Maquette du tableau de bord d'exploitation ShopEasy (Azure Dashboard)
Source : Azure Monitor + Cost Management - Resource Group rg-shopeasy-dev

+-----+-----+
| Etat des VM (web-1 / web-2) | CPU moyen VM (5 min) |
| Source : Azure Monitor      | Source : Metrics      |
| [ web-1 : Running ]        | web-1 : 1.76 % (max 8.3 %) |
| [ web-2 : Running ]        | web-2 : ~2 %          |
| -> detecter une indisponibilite | -> identifier une surcharge |
+-----+-----+
| Trafic reseau (In/Out)      | Stockage consomme      |
| Source : Metrics VM/NIC     | Source : Storage metrics |
| -> detecter un pic anormal  | shopeasydevdocsa0rnay (LRS) |
+-----+-----+
| Coûts du mois (EUR)         | Alertes recentes        | | |
| Source : Cost Management    | Source : Azure Monitor Alerts |
| Total MTD : 1.19 EUR / 50 EUR | CPU>70% | VM KO | NSG change |
| budget budget-shopeasy-dev 80% | -> prioriser les incidents |
+-----+-----+
| Journaux / Activity Log     | Etat base de donnees    |
| Source : Log Analytics LAW  | (Azure SQL - hors perimetre |
| law-shopeasy-dev (Activity Log) | du deploiement actuel) |
| -> audit qui a fait quoi    | -> tuile prevue si SQL ajoute |
+-----+-----+

Chaque tuile repond a une question de pilotage (dispo, charge, cout,
incident, audit) plutot qu'a une simple courbe technique.
```

atelier_06-finops.png

```

TP4 FinOps - Cost Management + budget + tags

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ Cost Management + budget + tags
$ Cost Management - cout par service (MonthToDate, EUR)
Service          Cout EUR
-----
Virtual Network   0.9186
Storage           0.2582
Virtual Machines  0.0159
Bandwidth         0.0000
Azure Monitor     0.0000
Load Balancer     0.0000
-----
TOTAL             1.1928

$ az consumption budget list - budget actif
Name          Montant   Grain
-----
budget-shopeasy-dev  50.0     Monthly
Seuils d'alerte : 80% (cout reel) + 100% (cout previsionnel) -> ops-shopeasy@efrei.net

$ Tags de gouvernance : 16/16 ressources taguees (Application, Environment, Owner, CostCenter, Criticality)

```

atelier_07-security.png

```

TP4 Securite - az role assignment / nsg rule / advisor

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ az role assignment / nsg rule / advisor
$ az role assignment list --scope /subscriptions/... # droits heritees par le RG
Type    Role
-----
User    Owner
-> 1 seul principal, role Owner sur toute la souscription (pas de moindre privilege)

$ az network nsg rule list --nsg-name nsg-shopeasy-dev-web
Name      Prio    Access  Port    Source
-----
Allow-HTTP 100     Allow   80      Internet
Allow-SSH-Admin 110     Allow   22      216.252.179.39/32

$ az network nsg rule list --nsg-name nsg-shopeasy-dev-data
Name      Prio    Access  Port    Source
-----
Deny-All-Inbound 4000    Deny    *        *
Allow-SQL-From-Web 100     Allow   1433    10.20.1.0/24

$ az storage account show # exposition stockage
PublicBlob  HttpsOnly  MinTls
-----
False       True        TLS1_2

$ az advisor recommendation list # extrait (Securite + Haute dispo)
Cat          Impact    Problem
-----
HighAvailability    High      Ensure Azure Disks are in the same zone as your VM for higher resiliency and
availability
HighAvailability    High      Ensure Azure Disks are in the same zone as your VM for higher resiliency and
availability
HighAvailability    High      Enable zone redundancy for storage accounts to improve high availability and
resiliency
HighAvailability    High      Migrate workload to D-series or better virtual machine
HighAvailability    High      Migrate workload to D-series or better virtual machine
HighAvailability    Medium    Use NAT gateway for outbound connectivity

```

atelier_08-activity-log.png

```
TP4 Audit - az monitor activity-log list

paul@efrei:~/efrei-project/cloud$ az monitor activity-log list
$ az monitor activity-log list -g $RG --start-time <-2h> # operations reussies
Heure          Operation          Ressource
-----
2026-06-29T12:43:10 Create and update budgets      budget-shopeasy-dev
2026-06-29T12:42:04 Update resource group      rg-shopeasy-dev
2026-06-29T12:41:58 Create or update action group ag-shopeasy-ops
2026-06-29T12:41:42 Create Workspace          law-shopeasy-dev
2026-06-29T12:41:19 Create or Update Disk      vm-shopeasy-dev-web-2_0sDi
2026-06-29T12:41:06 Create or Update Virtual Machine vm-shopeasy-dev-web-2
2026-06-29T12:40:53 Create or Update Network Interface nic-shopeasy-dev-web-1
2026-06-29T12:40:40 Create or Update Load Balancer lb-shopeasy-dev-web
2026-06-29T12:40:32 Create/Update Storage Account shopeasydevdocsa0rnay
2026-06-29T12:40:26 Create or Update Public Ip Address pip-shopeasy-dev-web-2
2026-06-29T12:40:17 Create or Update Virtual Network vnet-shopeasy-dev
2026-06-29T12:40:04 Create or Update Network Security Grou nsg-shopeasy-dev-data

Trois evenements significatifs analyses dans 04_fiche_audit_activity_log.md :
1. Create Workspace law-shopeasy-dev      -> mise en place de l'observabilite
2. Create/update budget budget-shopeasy-dev -> mise en place du garde-fou FinOps
3. Create action group ag-shopeasy-ops     -> canal de notification des alertes
```